

Teo extension entera ideal primo imp exists ideal primo contrae

Teorema 1. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y sea $\mathfrak{q} \subset A$ un ideal primo. Entonces, existe un ideal primo $\mathfrak{p} \subset B$ tal que $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{q}$.*

Demostración: Consideramos la parte multiplicativa de A , $S = A \setminus \mathfrak{q}$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo de anillos:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathfrak{q} \subset A & \xleftarrow{\quad} & B \\
 \downarrow \iota_A & \curvearrowright (b) & \downarrow \iota_B \\
 S^{-1}A = A_{\mathfrak{q}} & \xrightarrow{(a)} & S^{-1}B = B_{\mathfrak{q}}
 \end{array}$$

Como $B_{\mathfrak{q}}$ es un anillo con unidad, existe un ideal maximal $\mathfrak{m} \subset B_{\mathfrak{q}}$ (cor-exists-ideal-maximal/Corolario 1).

- (a) Consideramos la contracción de $\mathfrak{m}$ a $A_{\mathfrak{q}}$ por la inclusión $A_{\mathfrak{q}} \hookrightarrow B_{\mathfrak{q}}$: $\mathfrak{m}^c = \mathfrak{m} \cap A_{\mathfrak{q}}$. Por el teo-extension-entera-ideal-primo-maximal-iff-maximal/??, $\mathfrak{m}^c$ es maximal en $A_{\mathfrak{q}}$.

Por el ejer-localizacion-ideal-primo-anillo-local/Ejercicio 1, $A_{\mathfrak{q}}$ es un anillo local cuyo único ideal maximal es $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$. Luego, $\mathfrak{m}^c = \mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}^e$. Entonces, al contraer $\mathfrak{m}^c$ a A por ι_A , obtenemos $\iota_A^{-1}(\mathfrak{m}^c) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{q}^e)$. Por la prop-ideal-primo-localizacion-extendido-1, $\iota_A^{-1}(\mathfrak{q}^e) = \mathfrak{q}$, así que $\mathfrak{m}^c$ contrae a $\mathfrak{q}$.

- (b) Consideramos ahora la contracción de $\mathfrak{m}$ a B por ι_B , $\mathfrak{p} := \iota_B^{-1}(\mathfrak{m})$. Como $\mathfrak{m}$ es primo en $B_{\mathfrak{q}}$, por el cor-ideal-primo-localizacion-extendido/Corolario 1, $\mathfrak{p}$ es primo en B .

Veamos que $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{q}$. Como el diagrama conmuta, tenemos que

$$\mathfrak{p} \cap A = \iota_B^{-1}(\mathfrak{m}) \cap A = \iota_A^{-1}(\mathfrak{m} \cap A_{\mathfrak{q}}) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{m}^c) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{q}.$$

Por tanto, $\mathfrak{p}$ es el ideal primo buscado. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.